

SISTEMA DE GESTIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS

Autores: Jhoan Sebastian Tovar Cabanzo y Juan Sebastian Romero Mera
Laboratorio 7 – Ejercicio 2

Objetivo general

Desarrollar un sistema que permita gestionar productos alimenticios, diferenciando entre productos perecederos y no perecederos, y calculando su precio de venta.

Objetivos específicos

- Implementar una clase base Producto.
- Definir subclases (Perecedero y No Perecedero).
- Aplicar herencia y polimorfismo.
- Calcular el precio de venta según el tipo de producto.
- Mostrar la información de los productos en consola.

Introducción

El sistema de gestión de productos permite modelar diferentes tipos de productos alimenticios mediante programación orientada a objetos.

Se define una clase base que contiene características comunes y clases derivadas que implementan comportamientos específicos según el tipo de producto.

1. Descripción del sistema

¿Cuál es el propósito del sistema?

El sistema tiene como propósito gestionar productos alimenticios y calcular su precio de venta dependiendo de sus características.

¿Qué problema del mundo real busca resolver?

Busca facilitar el control de precios de productos en función de su naturaleza (perecederos o no perecederos), permitiendo ajustes automáticos según reglas establecidas.

2. Identificación de objetos

Los objetos principales que intervienen en el sistema son:

- Producto
- Perecedero
- No Perecedero

Parte 2: Identificación de clases y atributos

1. Definición de clases

Las clases principales del sistema son:

- Producto (clase base)
- Perecedero
- No Perecedero

2. Atributos de las clases

Clase Producto

- codigo : String
- descripcion : String
- precio : double

Clase Perecedero

- diasACaducar : int

Clase No Perecedero

- tipo : char

Parte 3: Identificación de comportamientos (métodos)

Métodos de las clases

Producto

- Producto(String, String, double)
- calcularPrecioVenta() : double
- toString() : String
- getCodigo() : String
- getDescripcion() : String

- getPrecio() : double

Perecedero

- Perecedero(String, String, double, int)
- calcularPrecioVenta() : double
- toString() : String
- getDiasACaducar() : int

No Perecedero

- NoPerecedero(String, String, double, char)
- calcularPrecioVenta() : double
- toString() : String
- validarTipo(char) : char
- getTipo() : char

¿Qué operaciones permiten interactuar con otros objetos?

Producto

Sirve como clase base:

- calcularPrecioVenta()
- toString()

Perecedero y No Perecedero

Interactúan con Producto mediante herencia:

- Sobrescriben calcularPrecioVenta()
- Sobrescriben toString()
- Implementan lógica específica de cálculo

Defina al menos 4 métodos por clase

Producto

- calcularPrecioVenta()
- toString()
- constructor

- getters

Perecedero

- calcularPrecioVenta()
- toString()
- constructor
- getDiasACaducar()

No Perecedero

- calcularPrecioVenta()
- toString()
- constructor
- validarTipo()

